

FEUILLE D'EXERCICES - PROBABILITÉS

Passerelle 3e vers Seconde - Modéliser le hasard et calculer des probabilités

Nom :	Prénom :
Classe :	Date : / /

Objectifs : décrire une expérience aléatoire, calculer des probabilités, exploiter un tableau, comprendre une probabilité conditionnelle, lire un arbre pondéré et relier fréquence et probabilité.

PARTIE A - DÉCRIRE LE HASARD ET LES ÉVÉNEMENTS

Exercice 1 - Vocabulaire

On lance une fois un dé équilibré à six faces.

- a) Décrire l'expérience aléatoire. b) Donner toutes ses issues.
c) Écrire l'univers Ω . d) Donner un événement élémentaire et un événement impossible.

Exercice 2 - Traduire un événement

On choisit au hasard un nombre entier de 1 à 10. On note A : « obtenir un nombre pair » et B : « obtenir un nombre strictement supérieur à 6 ».

- a) Écrire A et B sous forme d'ensembles. b) Décrire $A \cap B$ et $A \cup B$.
c) Écrire les issues de l'événement contraire de A.

Exercice 3 - « et », « ou », « contraire »

Une urne contient des boules rouges, bleues ou vertes, numérotées 1, 2 ou 3. On note R : « la boule est rouge » et D : « le numéro est pair ».

Traduire par une phrase : $R \cap D$; $R \cup D$; l'événement contraire de R ; l'événement contraire de $R \cup D$.

Exercice 4 - Vrai ou faux ?

Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse. Justifier brièvement.

- a) Une probabilité peut être égale à 1,2. b) $P(\Omega) = 1$.
c) Deux événements incompatibles ne peuvent pas se réaliser ensemble.
d) L'événement contraire de « obtenir au moins 4 » est « obtenir moins de 4 ».

PARTIE B - CALCULER UNE PROBABILITÉ

Exercice 5 - Dé équilibré

On lance un dé équilibré à six faces. On note A : « obtenir un multiple de 3 », B : « obtenir un nombre impair » et C : « obtenir au moins 5 ».

- a) Calculer $P(A)$, $P(B)$ et $P(C)$. b) Calculer $P(A \cap B)$ et $P(A \cup B)$.
c) Calculer la probabilité de ne pas obtenir un nombre impair.

Exercice 6 - Tirage dans une urne

Une urne contient 5 boules rouges, 3 boules bleues et 2 boules vertes, indiscernables au toucher. On tire une boule au hasard.

- a) Justifier l'équiprobabilité des dix boules. b) Calculer la probabilité de chaque couleur.
c) Calculer la probabilité de ne pas tirer une boule verte. Donner les résultats sous forme de fraction, de nombre décimal et de pourcentage.

Exercice 7 - Loi de probabilité

Une roue peut s'arrêter sur quatre secteurs A, B, C et D. On connaît : $P(A)=0,20$; $P(B)=0,35$; $P(C)=0,15$.

- a) Calculer $P(D)$. b) Calculer $P(A \text{ ou } C)$.
c) Les quatre secteurs sont-ils équiprobables ? Justifier.

Exercice 8 - Tableau croisé

On choisit au hasard un élève parmi les 120 élèves du tableau.

Mode de transport	En retard R	À l'heure	Total
Bus	18	42	60
Autre	7	53	60
Total	25	95	120

- a) Calculer $P(R)$. b) Calculer la probabilité que l'élève prenne le bus. c) Calculer la probabilité qu'il prenne le bus et soit en retard. d) Parmi les élèves prenant le bus, quelle proportion est en retard ?

PARTIE C - PROBABILITÉS CONDITIONNELLES ET ARBRES

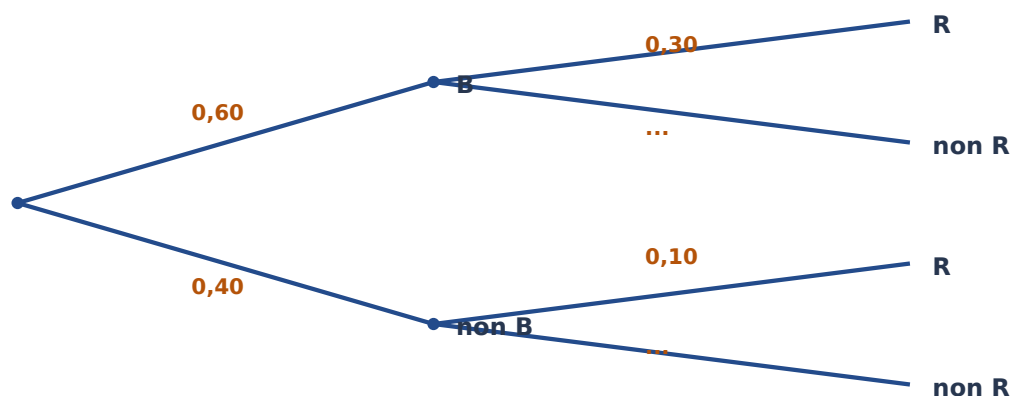
Exercice 9 - Probabilité conditionnelle dans un tableau

On reprend le tableau des 120 élèves de l'exercice 8. On note B : « l'élève prend le bus » et R : « l'élève est en retard ».

- Parmi les élèves prenant le bus, quelle proportion est en retard ? Cette probabilité est notée $P(R \text{ sachant } B)$.
- Calculer $P(B \text{ sachant } R)$.
- Comparer $P(R \text{ sachant } B)$ et $P(B \text{ sachant } R)$, puis expliquer pourquoi elles répondent à deux questions différentes.
- Vérifier que $P(B \text{ et } R) = P(B) \times P(R \text{ sachant } B)$.

Exercice 10 - Lire et compléter un arbre pondéré

Dans un lycée, 60 % des élèves prennent le bus. Parmi eux, 30 % arrivent en retard. Parmi les élèves qui ne prennent pas le bus, 10 % arrivent en retard.



- Compléter les deux probabilités manquantes.
- Lire $P(B)$, $P(R \text{ sachant } B)$ et $P(R \text{ sachant non } B)$.
- Calculer $P(B \text{ et } R)$, puis $P(\text{non } B \text{ et } R)$, en multipliant les probabilités le long de chaque chemin.
- En déduire $P(R)$ en additionnant les probabilités des chemins qui aboutissent à R.

Exercice 11 - Construire un arbre

Une entreprise reçoit 70 % de ses commandes par Internet. Parmi ces commandes, 8 % sont retournées. Parmi les commandes reçues autrement, 5 % sont retournées.

- Définir les événements I et R.
- Construire et pondérer un arbre à deux niveaux.
- Calculer $P(I \text{ et } R)$.
- Calculer la probabilité qu'une commande soit retournée.
- Calculer la probabilité qu'une commande ne soit pas retournée et vérifier que les probabilités finales ont pour somme 1.

PARTIE D - FRÉQUENCES, SIMULATION ET PROBLÈMES

Exercice 12 - Fréquence observée

Une punaise est lancée 200 fois. Elle tombe 74 fois sur la pointe et 126 fois sur le côté.

- a) Calculer la fréquence de « tomber sur la pointe ». b) Peut-on affirmer que cette probabilité vaut exactement 0,37 ? Expliquer.
c) Proposer une méthode pour obtenir une estimation plus fiable.

Exercice 13 - Simulation

À l'aide d'une calculatrice, d'un tableur ou de Python, simuler 100 puis 1 000 lancers d'une pièce équilibrée.

- a) Relever la fréquence de « pile » pour chaque simulation. b) Comparer ces fréquences à 0,5.
c) Expliquer ce que l'on observe lorsque le nombre de lancers augmente.

Exercice 14 - Jeu de cartes

On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes. Il contient 4 couleurs et, dans chaque couleur, les cartes 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi et as.

- a) Calculer la probabilité de tirer un as. b) Calculer la probabilité de tirer une figure (valet, dame ou roi).
c) Calculer la probabilité de tirer un cœur ou une figure. Attention aux cartes comptées deux fois.

Exercice 15 - Défi de synthèse

Un sac contient 12 jetons numérotés de 1 à 12. On tire un jeton au hasard. On note A : « le numéro est pair » et B : « le numéro est un multiple de 3 ».

- a) Déterminer A, B, $A \cap B$ et $A \cup B$. b) Calculer leurs probabilités.
c) Vérifier par le calcul : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
d) Formuler une question dont la réponse est $P(\text{événement contraire de } A \cup B)$, puis calculer cette probabilité.

AUTOÉVALUATION

	À revoir	Presque acquis	Acquis
Je décris un univers et des événements.	☐	☐	☐
Je calcule une probabilité en équiprobabilité.	☐	☐	☐
Je distingue « et », « ou » et « contraire ».	☐	☐	☐
Je lis une probabilité conditionnelle et un arbre.	☐	☐	☐
J'exploite un tableau ou une simulation.	☐	☐	☐